ANEXOS

Trabajo de grado
Sistema de información offline-first para reducir tiempos operativos de una lavandería en Bogotá

Lavaseco La Manuelita
Universidad Católica de Colombia, 2026

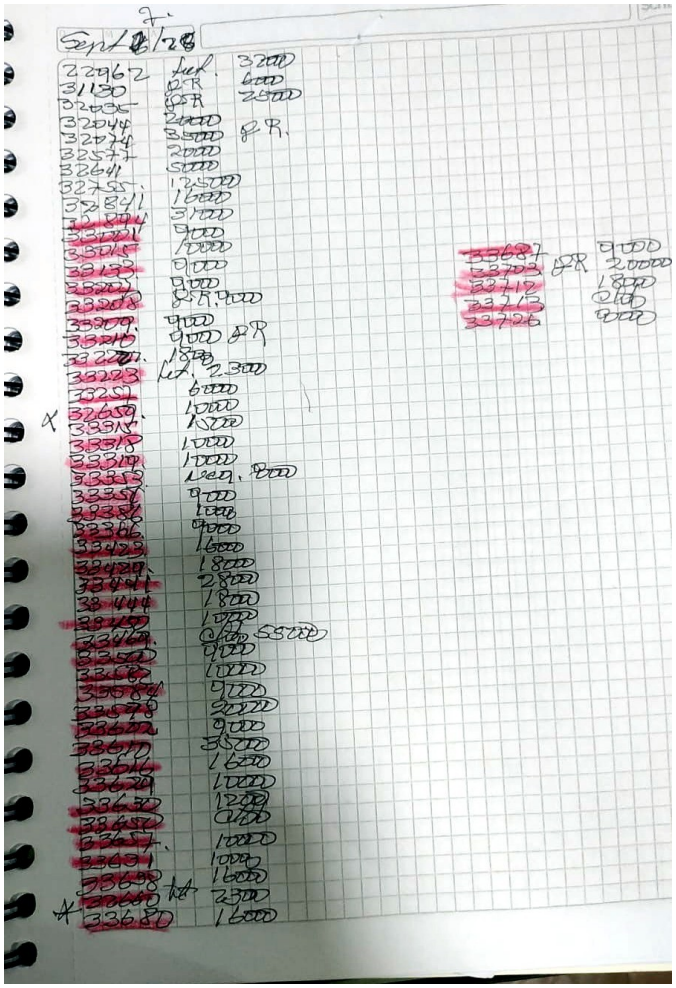
Anexos A a M. Este archivo es el único volumen de anexos del trabajo.
Los datos de clientes están anonimizados (Ley 1581 de 2012).

A Recibo físico
B Cuaderno de salidas
C·D Cuaderno de entradas
E Carta de autorización
F Registro técnico de verificaciones
G Cuestionario SUS
H Bitácora de confusiones
I Guion de entrevista
J Pruebas funcionales
K Cronometraje de la validación
L Repositorio GitHub
M Cronometraje de la línea base

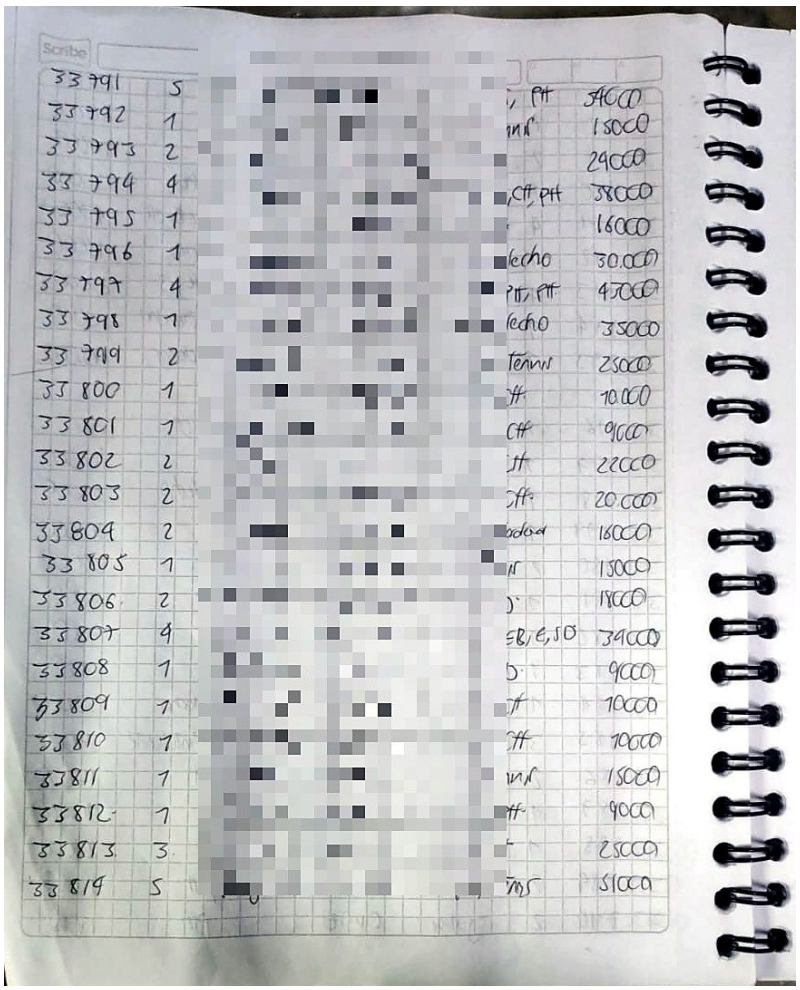
Anexo A. Formato de recibo físico utilizado actualmente por Lavaseco La Manuelita (un ejemplo, con nombre y teléfono anonimizados)



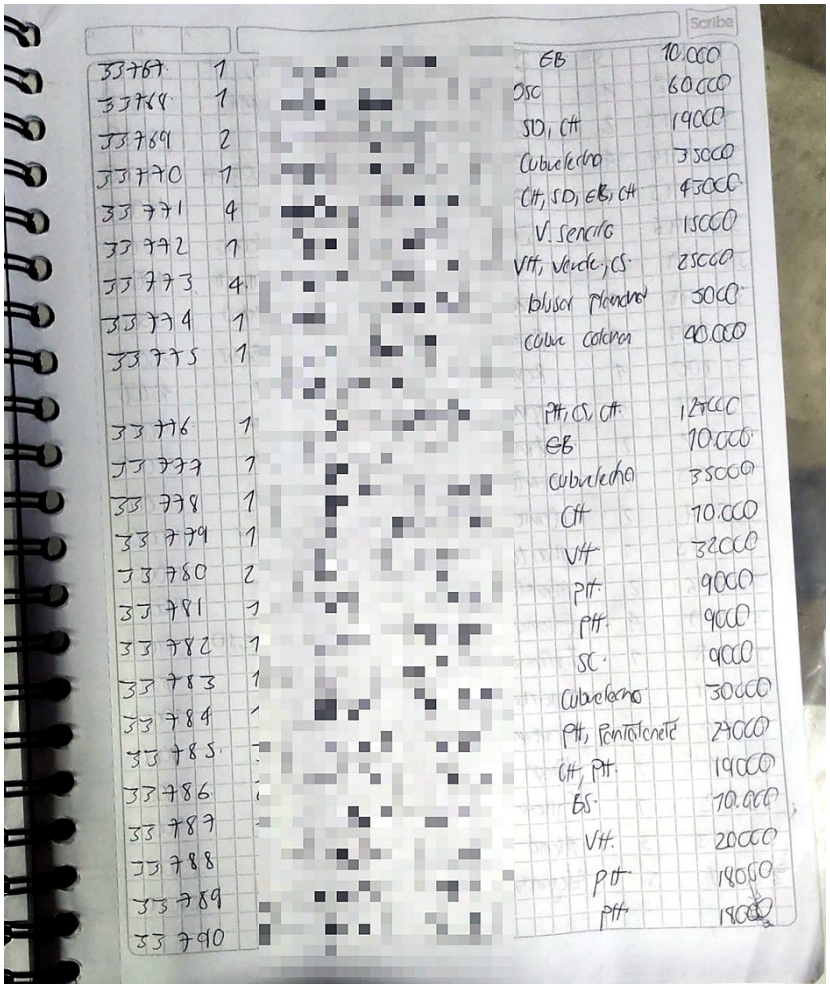
Anexo B. Página del cuaderno de salidas — registro de recibos tachados al retirarse el pedido del piso (sin datos personales)



Anexo C. Página del cuaderno de entradas — registro consolidado de pedidos recibidos (recibos No. 33791–33819), con nombres de clientes anonimizados



Anexo D. Página del cuaderno de entradas — registro consolidado de pedidos recibidos (recibos No. 33767–33790), con nombres de clientes anonimizados



Anexo E. Carta de autorización del negocio para el uso de su información en el trabajo de grado, firmada por la gerente el 10 de septiembre de 2026

Se ocultaron el nombre y el número de cédula de la firmante, conforme a la Ley 1581 de 2012. El original firmado está en poder de los autores.

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2026

Señores
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Asunto: Autorización para uso de información del negocio Lavaseco La Manuelita en trabajo de grado

Yo, [redacted] identificada con cédula de ciudadanía No. [número], en calidad de gerente y representante del negocio **Lavaseco La Manuelita**, ubicado en el barrio Rincón, localidad de Suba, Bogotá D.C., autorizo de manera libre, voluntaria e informada a los estudiantes **Joel David Marín Galindo** (código 67001212) y **Mike Anderson Villarreal Agudelo** (código 67000876), del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Católica de Colombia, para:

1. Utilizar el nombre comercial "Lavaseco La Manuelita" y la información general del negocio (antigüedad, ubicación, número de empleados, volumen de operación) como caso de estudio en el desarrollo de su trabajo de grado titulado "Diseño e implementación de un prototipo de sistema de información offline-first para optimizar la operación de una lavandería en Bogotá D.C."

2. Utilizar la información recolectada mediante entrevista semiestructurada realizada el 30 de junio de 2026, observación directa del proceso operativo, y cronometraje de tiempos de registro y cierre de caja, con fines exclusivamente académicos.

3. Incluir en el documento del trabajo de grado evidencia fotográfica del formato de recibo físico y de las páginas del cuaderno de entradas utilizados actualmente por el negocio, siempre y cuando los nombres, números de teléfono y demás datos personales de los clientes que aparezcan en dichos soportes sean anonimizados o difuminados antes de su publicación, conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

1

4. Diseñar, implementar y validar, dentro de las instalaciones del negocio o mediante información suministrada por el mismo, un prototipo de sistema de información basado en las necesidades operativas identificadas.

Declaro que:

- Esta autorización se otorga sin ninguna contraprestación económica, en el marco de la colaboración académica con la Universidad Católica de Colombia.
- Los datos personales de los clientes del negocio que hayan sido o sean recolectados en el marco de este trabajo se tratarán conforme a los principios de finalidad, legalidad y seguridad establecidos en la Ley 1581 de 2012, y no serán usados para ningún fin distinto al académico aquí autorizado.
- Esta autorización no implica cesión de derechos de propiedad intelectual sobre el prototipo desarrollado, la cual se regirá por lo que establezca la Universidad Católica de Colombia en sus reglamentos internos.
- Puedo solicitar en cualquier momento información sobre el uso dado a los datos suministrados, y solicitar la corrección, actualización o eliminación de aquellos que me conciernan directamente.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de septiembre de 2026.



_____

_

[redacted]
Gerente — Lavaseco La Manuelita

Anexo E (continuación). Página 2 de 2.

Anexo F. Registro técnico de verificaciones y correcciones durante la construcción y la validación del prototipo

Las verificaciones de la construcción y de la validación se resumen aquí. El detalle de rutas, migraciones y sumas de verificación queda en el repositorio. Los numerales 3.3 a 3.5 recogen el efecto de cada corrección sobre el prototipo.

Hallazgo	Causa	Corrección	Verificación
Caja «negativa»	Una sola cifra mezclaba ganancia y ef.	Dos indicadores en un único módulo (el m.	Pruebas automatizadas de cálculo y recá.
Cierre nocturno en cero	La zona horaria UTC pasaba el cierre .	TZ America/Bogota en el proceso del serv.	17 cierres coincidieron con el recálcul.
Cola IndexedDB sin uso	Un solo PC: no hay red intermedia que.	Se revirtió la cola; el esfuerzo pasó al.	Historial de Git; RNF02 se cumple por a.
Rutas y API sin sesión	El middleware no cubría /api ni una p.	Se cerraron las rutas; AUTH_SECRET oblig.	Prueba automática de acceso por rol (te.
Firestore en modo de prueba	Reglas por defecto: lectura y escritu.	Reglas cerradas; panel con Firebase Auth.	Operaciones sin sesión pasaron de permi.
Registro libre en Authentication	Cualquiera podía crear cuenta y leer .	Registro desactivado (ADMIN_ONLY) y lect.	Cuenta ajena: 403 al leer; gerente cons.

Fuente: elaboración propia a partir del repositorio y de las pruebas.

Anexo G. Cuestionario SUS y preguntas abiertas aplicados a los usuarios del prototipo

Instrucciones: marque qué tan de acuerdo está con cada afirmación, pensando en su experiencia con el sistema (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo). Versión en español adaptada de la System Usability Scale [32]. El puntaje se obtiene restando 1 a la respuesta de las afirmaciones impares y restando de 5 la respuesta de las pares; la suma se multiplica por 2.5.

N.º	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Creo que necesitaría el apoyo de una persona con conocimientos técnicos para poder usar este sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Encontré que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Encontré el sistema muy engorroso (incómodo) de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Me sentí muy seguro(a) usando el sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

Preguntas abiertas: (1) ¿Qué fue lo más fácil o lo que más le gustó del sistema? (2) ¿Qué fue lo más difícil o confuso? (3) ¿Qué cambiaría o agregaría al sistema? (4) Comparado con el recibo físico y el cuaderno, ¿con cuál prefiere trabajar: sistema, papel o le da igual?

Anexo H. Bitácora de confusiones de pedidos registradas durante la validación (8 al 30 de septiembre de 2026)

Fecha	Descripción	Causa	Tiempo de resolución (min)	Detectada por	Momento de detección
09/09	Teléfono del cliente con dígitos invertidos	Digitación	7	Operario	Durante el registro
12/09	Etiqueta con un número de recibo distinto al generado por el sistema	Etiquetado	9	Operario	Antes de entregar
16/09	Se envió foto de pantalla y el cliente esperaba el recibo por WhatsApp	Otra (soporte)	3	Cliente	En el mostrador
17/09	Recibo #136 quedó sin soporte para el cliente	Otra (soporte)	5	Caja	Al cobrar o en el cierre
19/09	Cantidad de prendas mal registrada (2 en vez de 12)	Digitación	8	Caja	Al cobrar o en el cierre
23/09	Prendas de tinturado registradas como lavado	Clasificación	6	Operario	Antes de entregar
26/09	El pedido no aparecía al buscarlo por nombre (otra ortografía); se halló por teléfono	Archivo	10	Recepción	En la entrega al cliente
Total	**7 confusiones**	—	**48 (promedio 6.9)**	—	—

Fuente: elaboración propia.

Anexo I. Guion y registro de respuestas de la entrevista semiestructurada a la gerente (30 de junio de 2026)

Instrumento aplicado en la Fase 1 del diseño metodológico (numeral 1.6). Incluye las preguntas del guion y las respuestas dadas por la gerente, registradas por el entrevistador y transcritas en primera persona, tal como fueron comunicadas. Para proteger la identidad de las personas (Ley 1581 de 2012), los nombres se reemplazaron por su rol: G, gerente; E1, encargada del registro y la atención; E2, encargado del lavado, el acoplado y el cierre de caja.

1. Ficha técnica de la entrevista

Tabla I.1. Ficha técnica de la entrevista Campo Detalle Entrevistador Mike Anderson Villarreal Agudelo Entrevistada Gerente de Lavaseco La Manuelita (G) Negocio Lavaseco La Manuelita, localidad de Suba, Bogotá D.C. Fecha 30 de junio de 2026 Hora 2:00 p. m. Lugar y modalidad Presencial, en las instalaciones del negocio Duración estimada 45 a 60 minutos Instrumento Entrevista semiestructurada, complementada con observación directa y revisión documental (recibo físico y cuaderno de entradas) Objetivo de la entrevista Levantar el flujo de recepción, registro, pagos y cierre diario del negocio, e identificar los puntos críticos que generan errores y demoras en la operación, como insumo del primer objetivo específico del trabajo de grado.

Fuente: elaboración propia.

2. Introducción y consentimiento (lectura inicial a la entrevistada)

«Buenas tardes, señora. Mi nombre es Mike Anderson Villarreal Agudelo, y junto con mi compañero Joel David Marín Galindo estamos desarrollando nuestro trabajo de grado en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Católica de Colombia. El objetivo de nuestro proyecto es diseñar un prototipo de sistema de información que ayude a Lavaseco La Manuelita a reducir los tiempos de registro, el tiempo de cierre de caja y las confusiones de pedidos.»

«Para esto, quisiera hacerle algunas preguntas sobre cómo funciona actualmente el negocio: cómo se reciben y registran los pedidos, cómo se manejan los precios, los pagos y el cierre de caja, y qué dificultades ha identificado en el día a día. La entrevista toma entre 45 y 60 minutos. La información que usted nos brinde, incluyendo los datos de sus clientes que aparezcan en los recibos o en el cuaderno, será usada únicamente con fines académicos, se tratará conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, y cualquier evidencia fotográfica se anonimizará antes de publicarse en el repositorio de la universidad. ¿Está de acuerdo en que grabemos o tomemos notas de esta conversación y en el uso de esta información para el trabajo de grado?»

Nota: la confirmación verbal de la gerente en este punto queda registrada junto con la carta de autorización del negocio (Anexo E), firmada el 10 de septiembre de 2026.

3. Bloques temáticos, preguntas y respuestas

3.1 Datos generales del negocio

1. ¿Hace cuánto tiempo opera el negocio y cómo ha cambiado a lo largo de estos años?

Respuesta: La lavandería lleva aproximadamente 25 años funcionando, ubicada en el barrio Rincón, localidad de Suba. La empecé con mi esposo, y con el paso de los años hemos contratado empleadas.

2. ¿Cuántos clientes atiende en promedio al día? ¿Cambia esto los fines de semana o en fechas específicas?

Respuesta: Se atienden alrededor de 80 a 100 clientes; en temporada alta puede subir a 120-140.

3. ¿Cuántas prendas procesa el negocio en un día normal y en un día de alta demanda?

Respuesta: Día normal, 120 prendas; día de alta demanda, hasta 200 prendas.

3.2 Personal y roles

4. ¿Cuántas personas trabajan en el negocio y qué hace cada una?

Respuesta: Hoy en día la empleada encargada del registro es [E1]. Mi esposo se encarga de los domicilios de la lavandería. Uno de mis hijos es el prensista. Otro de mis hijos [E2] se encarga del lavado, el acoplado, la marcación de prendas y el cierre respectivo de caja diario.

5. ¿Quién se encarga de registrar los pedidos y quién del cierre de caja?

Respuesta: Todos los registros los hace [E1]; las marcas, el lavado de prendas y el cierre de caja los hace [E2].

6. ¿Cómo describiría el nivel de experiencia de su personal con computadores, celulares o aplicaciones?

Respuesta: La empleada [E1] ya tiene experiencia con manejo de computadores; al momento de su contratación declaró que ya había trabajado en una lavandería donde tenían incorporado un sistema. El segundo más capacitado en el manejo de computadores sería mi hijo [E2], gracias a sus estudios universitarios.

3.3 Flujo operativo diario

7. ¿Puede describirme, paso a paso, qué sucede desde que un cliente entrega una prenda hasta que la recibe de vuelta?

Respuesta: El cliente llega con la prenda o prendas, menciona el servicio que desea, se hace la marcación de la prenda, luego se manda al grupo correspondiente de prendas para iniciar su respectivo lavado; la serie es lavado, centrifugado, secado, y hay un área de caldera que también ayuda con el secado de prendas grandes, tenis o prendas pequeñas, maletas o peluches · cada área tiene su respectiva máquina. Cuando la prenda está lista, si requiere planchado se plancha, luego se acopla con el respectivo recibo y se pone en una serie de números agrupados, para que cuando el cliente llegue se sepa dónde está ubicado teniendo en cuenta el número de recibo. Cada recibo que se genera se guarda, para que en la noche se cojan todos los recibos recolectados y se pasen a un cuaderno de entradas, y luego se hace un cuaderno de salidas: cada número de recibo se colorea o se tacha para saber que ya no está en piso; si el número del cuaderno de entradas está tachado y el de salidas también, significa que el pedido ya no se encuentra en piso.

8. ¿Cómo identifican qué prenda pertenece a qué pedido durante el lavado?

Respuesta: Cada prenda se marca con marquillas pequeñas, que se enumeran con el número de recibo, para que cuando se vaya a acoplar se sepa a qué recibo pertenece.

9. ¿Qué pasa cuando una prenda no tiene marquilla o la marquilla no coincide con el recibo?

Respuesta: Ahí es cuando viene el tema de las confusiones: la marquilla debe apretarse y tratar de retener bien el esferón y escribir bien el número de recibo, porque a veces la marquilla se puede caer en el proceso de lavado, planchado o secado, y ahí es cuando no se sabe a qué recibo pertenece. En esos casos el empleado se guía por el tipo de prenda, la marca y el servicio, y empieza a buscar en las entradas recientes que tengan esas características, para saber a qué pedido pertenece.

3.4 Precios y tarifario

10. ¿Cómo se calcula el valor de un pedido? ¿Existe una lista de precios o se maneja de memoria?

Respuesta: El empleado lo maneja de memoria. Si llega una prenda que no es usual, o una cantidad no usual, se le pregunta a la gerente y ella decide el precio final.

11. ¿Podría indicarme los precios que maneja para los distintos tipos de prenda y servicio?

Respuesta: Se entregó el tarifario completo por categoría e ítem (tinturados, planchado, lavado, ropa de cama, peluches, tapetes, cortinas, vestidos, uniformes, maletas, chaquetas, calzado y otros), incorporado íntegramente en la Tabla 4 del documento principal.

3.5 Conectividad y tecnología actual

12. ¿El negocio cuenta con computador, impresora o algún sistema digital? ¿Cómo es el servicio de internet disponible?

Respuesta: El negocio no cuenta con ningún computador, impresora o sistema digital. Actualmente el servicio de internet es un poco débil debido a la ubicación del local.

13. ¿Ha intentado antes usar alguna aplicación o sistema para el negocio? ¿Qué pasó?

Respuesta: Sí se había cotizado con diferentes sistemas o proveedores, pero se hacía demasiado caro, ya que tocaba pagar una mensualidad y el sistema completo podía costar hasta 5 millones de pesos.

3.6 Pagos, abonos y cierre de caja

14. ¿Qué medios de pago acepta el negocio?

Respuesta: Acepta efectivo y, por código QR, pagos hacia Nequi y Daviplata.

15. ¿Cómo se manejan los abonos o pagos parciales de un pedido?

Respuesta: Los abonos se registran en papeles aparte, no en el mismo recibo.

16. ¿Cómo se hace el cierre de caja al final del día? ¿Cuánto tiempo toma habitualmente?

Respuesta: Normalmente se gasta entre 1 y 1 hora y media si hubo muchos movimientos, tanto de abonos como de transferencias; toca coger recibo por recibo y sumar con calculadora. Adicionalmente, si hubo gastos del día, hay que restarlos; esos gastos se anotan en un papel pequeño.

17. ¿Con qué frecuencia hay descuadres en el cierre? ¿Qué hacen cuando eso ocurre?

Respuesta: Casi a diario hay descuadres, de $20.000 a $50.000, o hasta $100.000.

Nota metodológica: esta es una impresión declarada por la gerente, no una medición sistemática. El documento principal (numeral 2.6) toma como línea base el 16.7 % de cierres con reconteo formal (2 de 12) obtenido por cronometraje directo, porque la cifra declarada es una estimación de memoria.

18. ¿Cómo registran los gastos operativos menores (insumos, vales, pagos a personal)?

Respuesta: Esos gastos se anotan en un papel aparte. Por ejemplo, el pago del prensista se hace en la tarde y en el papel se pone «pago prensista», sacándolo de la caja; lo mismo si se va a comprar jabón, en cuyo caso también se pega el recibo de compra; o si se va a hacer un vale, se pone quién lo solicitó y el valor del mismo.

3.7 Problemas, confusiones y pérdidas

19. ¿Con qué frecuencia se presentan confusiones de pedidos? ¿A qué las atribuye principalmente?

Respuesta: Dos o tres confusiones por semana, más o menos, debido a mala digitación de los nombres del cliente, mala digitación de la marquilla, o cuando hay muchos clientes para atender al mismo tiempo, lo que tiende a confundir el pedido con el número de recibo.

Nota metodológica: al igual que en la pregunta 17, esta cifra es una impresión declarada. El documento principal toma la medición de campo (9 confusiones en 8.4 semanas de observación, ·4.6 al mes) como línea base para los indicadores de la Tabla 2.

20. ¿Ha tenido pérdidas de prendas? ¿Con qué frecuencia, aproximadamente?

Respuesta: No se identificaron pérdidas físicas de prendas en Lavaseco La Manuelita. Lo que la gerente describe (preguntas 9 y 19) es confusión de pedidos: el tiempo que el personal invierte en ubicar y acoplar correctamente un pedido cruzado con el de otro cliente. En el caso más severo, la confusión no se resuelve el mismo día y obliga a pedirle al cliente que regrese en una fecha posterior para la entrega.

21. ¿En qué momento del proceso suelen detectarse estos errores?

Respuesta: No se formuló como pregunta independiente durante la entrevista. A partir de la respuesta a la pregunta 9 y del análisis del flujo operativo (numeral 2.8), se infiere que las confusiones no se descubren en el momento en que ocurren, sino durante la etapa de acoplado, varios pasos después del registro.

3.8 Expectativas frente a un sistema digital

22. Si pudiera resolver un solo problema con un sistema digital, ¿cuál sería?

Respuesta: El registro y archivo de todos los pedidos diarios de la lavandería; ese es el problema que resolvería con un sistema digital.

23. ¿Qué le preocupa o qué dudas tiene sobre pasar de los registros en papel a un sistema digital?

Respuesta: Me preocupa que no llegue a ser muy interactivo, o que sea muy confuso. La empleada [E1] sí tiene experiencia, pero si el sistema llega a ser confuso, con muchos módulos o información con códigos, llegaría a ser complicado de usar.

24. ¿Le gustaría que el sistema pudiera notificar a sus clientes cuando su pedido esté listo?

Respuesta: La idea que hemos pensado es que, al momento de que el cliente deje su número de teléfono, se le pueda notificar cuando el pedido esté listo. Adicionalmente, con los pedidos que ya han durado más de tres meses en piso, que el sistema los pueda detectar y enviar el respectivo mensaje de recordatorio al cliente.

4. Cierre de la entrevista

«Muchas gracias por su tiempo y por la información compartida, señora. Esto nos va a permitir construir un prototipo que realmente responda a las necesidades del negocio. Es posible que más adelante necesitemos validar con usted la lista de funcionalidades que identificamos, y quizás conversar brevemente con alguno de sus empleados para complementar esta información. ¿Estaría usted de acuerdo con eso?»

Nota metodológica: las respuestas registradas en este anexo, junto con la revisión del recibo físico y el cuaderno de entradas, dieron origen a la caracterización general del negocio (numeral 2.2), el flujo operativo de diez pasos (numeral 2.3, Figura 1), los siete puntos críticos (numeral 2.4), la matriz de requerimientos (numeral 2.5, Tabla 3) y el tarifario de servicios (Tabla 4). La entrevista dio origen a dieciséis requerimientos; RF12 y RNF06 se agregaron después, durante la construcción. Los datos de tiempos y frecuencias declarados en las preguntas 17 y 19 se contrastaron después con cronometraje directo (numeral 2.6), que se tomó como línea base del proyecto porque las cifras declaradas son estimaciones de memoria y no un conteo sistemático.

Anexo J. Reporte de ejecución de las pruebas funcionales (13 y 14 de octubre de 2026)

J.1 Condiciones de ejecución

- Fechas: 13 y 14 de octubre de 2026, después del periodo de validación.
- Entorno: servidor de pruebas aparte, con una base de datos separada de la operación real.
- Datos: clientes ficticios («Prueba QA 1», «Prueba QA 2») con teléfonos inventados.
- Tipo de prueba: caja negra, con resultado esperado y resultado obtenido por caso, según ISO/IEC/IEEE 29119.
- Cobertura: los doce requerimientos funcionales y los no funcionales verificables (RNF02 y RNF06).
- Ejecución: los pasos en el navegador se hicieron con una herramienta de automatización; desconectar la red, abrir WhatsApp y consultar el panel desde el teléfono se hicieron a mano.
- Criterio de aceptación: al menos 90 % de casos aprobados (Tabla 2).

J.2 Resultados por caso

Tabla J.1. Resultado de los casos de prueba funcional

ID	Caso	Req.	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CF01	Registrar un pedido nuevo	RF01, RF02	Número de recibo generado y total calculado del tarifario	Pedido 00001 creado; total de $30.000 (2 uniformes escolares) calculado automáticamente	Aprobado
CF02	Registrar un pedido sin conexión a internet	RNF02	El pedido se guarda sin error y persiste al reconectar	Con el computador en modo avión (ERR_INTERNET_DISCONNECTED) se registró el pedido #00002, se generó su recibo y se consultó de nuevo sin errores	Aprobado
CF03	Registrar un abono y luego el pago final	RF04	Saldo de $40.000 a $20.000 y luego «Pagado»	Saldo de $20.000 tras el abono en efectivo y «Pagado» tras el pago por Nequi	Aprobado
CF04	Entregar un pedido de forma parcial	RF04	1 prenda entregada y 2 pendientes	El pedido muestra 1 de 3 prendas entregadas; el sistema exigió un abono por haber saldo pendiente	Aprobado con observación
CF05	Cambiar el estado hasta Entregado	RF03	Historial con los 4 estados y su fecha y hora	Historial con los 4 estados, fecha y hora	Aprobado con observación
CF06	Buscar un pedido por nombre y por teléfono	RF06	El pedido aparece en ambas búsquedas	El pedido apareció por nombre y por teléfono	Aprobado
CF07	Notificar pedido listo por WhatsApp	RF10	Se abre WhatsApp con el mensaje y los datos del pedido	El botón abrió WhatsApp con el número del cliente y el mensaje del pedido #00005 ya escrito	Aprobado
CF08	Registrar un gasto del día	RF08	El gasto queda registrado en los movimientos	Gasto de $10.000 registrado y visible en el resumen del día	Aprobado
CF09	Realizar el cierre de caja	RF09	Totales iguales a la suma manual, con el gasto descontado	Efectivo $30.000, Nequi $20.000, gastos $10.000, neto $40.000: igual a la suma manual	Aprobado

ID	Caso	Req.	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CF10	Consultar el panel remoto con y sin conexión	RF12, RNF06	Datos actuales con conexión; últimos datos y su hora sin conexión	Con conexión: datos del cierre y hora de actualización. En modo avión: los mismos datos con el aviso «Sin conexión · caché de…» en 4 de 4 aperturas. El cierre usado fue ficticio y se borró al terminar	Aprobado
CF11	Detectar pedidos con más de tres meses	RF11	El pedido aparece en «Pedidos antiguos»	1.ª ejecución: el pedido no apareció. 2.ª ejecución (14 oct.), tras la corrección: un pedido de 122 días apareció sin recompilar; uno de 2 meses y uno entregado no aparecieron	Aprobado en la 2.ª ejecución
CF12	Registrar observaciones de la prenda	RF05	La observación queda asociada al pedido y visible al consultarlo	Pedido #00014: la novedad «Delicado – chaqueta se recibe con tela delicada» quedó asociada a la prenda, se imprimió en el recibo y se mostró al consultar de nuevo	Aprobado
CF13	Consultar el historial de un cliente	RF07	Se muestran todos los pedidos del cliente con fecha, estado y valor	Al filtrar el listado por el cliente se listaron sus 2 pedidos (#00014 y #00015) con estado, total, saldo y fecha	Aprobado con observación

Fuente: elaboración propia con el reporte de ejecución de pruebas del 13 y 14 de octubre de 2026.

J.3 Resumen

Tabla J.2. Resumen de la ejecución

Indicador	Valor	Meta
Casos aprobados en la primera ejecución	12 de 13 (92.3 %)	≥ 90 %
Casos aprobados al final	13 de 13 (100 %)	≥ 90 %
Aperturas del panel sin conexión con los últimos datos (CF10)	4 de 4 (100 %)	≥ 95 %
Defectos encontrados y corregidos	1 (CF11), más el mismo defecto en /empleado	—
Casos aprobados con observación	3 (CF04, CF05 y CF13)	—

Fuente: elaboración propia.

J.4 Defecto encontrado y observaciones

- CF11. La pantalla de pedidos antiguos se generaba una sola vez, al compilar el servidor, y no volvía a consultar la base de datos. Se corrigió para que la página se genere en cada consulta, y el 14 de octubre se repitió el caso sin recompilar. La página principal del empleado (/empleado) tenía el mismo defecto y se corrigió igual.
- CF04. El sistema acepta un abono menor que el saldo; si esa entrega parcial completa todas las prendas, el pedido pasa a Entregado con saldo pendiente.
- CF05. El selector de cambio manual de estado permite marcar un pedido como entregado aunque el saldo no esté en cero. El capítulo 6 recomienda cerrar estas dos vías.
- CF13. El historial de un cliente se consulta filtrando el listado de pedidos por su nombre o teléfono; la ficha del cliente no tiene una vista propia.

Anexo K. Registros de cronometraje de la validación del prototipo (8 al 30 de septiembre de 2026)

Registros tomados en la operación real con el prototipo, base de los resultados del capítulo 4. Entre semana se cronometró una cuota de 7 u 8 pedidos por día, en una sesión; los sábados 12, 19 y 26 de septiembre, todos los pedidos y el cierre de caja. Personal: E1, encargada del registro; E2, encargado del cierre; G, gerente. Sin datos de clientes. La bitácora de confusiones está en el Anexo H.

Tabla K.1. Pedidos cronometrados con el prototipo (367)

Reci	Fec	Em	Sist.	Total	Reci	Fec	Em	Sist.	Total	Reci	Fec	Em	Sist.	Total
#1	08/0	E1	4.18	5.02	#124	16/0	E2	5.87	6.57	#247	23/0	E1	2.57	2.68
#2	08/0	E1	2.47	2.92	#125	16/0	E2	2.95	3.15	#248	23/0	E1	2.01	3.55
#3	08/0	E1	1.77	2.18	#126	16/0	E2	1.48	2.06	#249	23/0	E1	6.88	7.15
#4	08/0	E1	4.23	4.98	#127	16/0	E1	1.82	1.93	#250	24/0	E2	1.91	3.34
#5	08/0	E1	2.91	3.11	#128	16/0	E1	2.63	2.89	#251	24/0	E2	1.89	2.31
#6	08/0	E1	1.57	2.36	#129	16/0	E1	2.36	2.85	#252	24/0	E2	3.03	3.33
#7	08/0	E1	4.94	5.05	#130	17/0	E1	1.53	1.68	#253	24/0	E2	1.48	1.93
#8	08/0	E1	3.37	4.25	#131	17/0	E2	3.93	5.02	#254	24/0	E2	2.07	2.79
#9	09/0	E1	2.29	2.63	#132	17/0	E2	3.40	3.67	#255	24/0	E1	3.12	3.62
#10	09/0	E1	3.63	4.38	#133	17/0	E2	3.68	4.36	#256	24/0	E1	2.30	2.84
#11	09/0	E1	3.31	3.51	#134	17/0	E1	2.79	3.54	#257	24/0	E1	2.15	2.63
#12	09/0	E1	2.54	3.31	#135	17/0	E1	2.38	2.67	#258	25/0	E1	1.65	1.90
#13	09/0	E1	2.20	2.95	#136	17/0	E1	1.37	1.37	#259	25/0	E1	3.70	3.88
#14	09/0	E1	4.81	4.86	#137	18/0	E1	2.23	2.90	#260	25/0	E1	1.45	2.10
#15	09/0	E1	2.63	2.80	#138	18/0	E1	4.17	4.60	#261	25/0	E1	2.40	2.46
#16	10/0	E1	2.99	3.74	#139	18/0	E1	1.36	1.49	#262	25/0	E2	2.63	3.98
#17	10/0	E2	3.39	3.49	#140	18/0	E1	4.54	4.71	#263	25/0	E2	1.62	2.76
#18	10/0	E2	3.21	4.36	#141	18/0	E1	3.23	4.18	#264	25/0	E2	4.38	5.16
#19	10/0	E2	3.67	4.89	#142	18/0	E1	4.13	5.05	#265	26/0	E1	3.95	4.06
#20	10/0	E2	4.34	4.69	#143	18/0	E1	4.85	6.18	#266	26/0	E1	4.45	5.20
#21	10/0	E2	3.26	5.21	#144	18/0	E1	2.12	3.10	#267	26/0	E1	4.72	4.87
#22	10/0	E2	3.21	4.33	#145	19/0	E1	6.44	10.24	#268	26/0	E1	2.35	3.15
#23	10/0	E2	5.11	5.43	#146	19/0	E1	7.00	7.17	#269	26/0	E1	2.48	2.90
#24	11/0	E2	1.17	1.80	#147	19/0	E2	3.27	3.51	#270	26/0	E1	1.23	1.33
#25	11/0	E2	3.49	3.80	#148	19/0	E1	3.45	3.65	#271	26/0	E1	2.55	3.25
#26	11/0	E2	8.00	9.36	#149	19/0	E1	2.32	2.80	#272	26/0	E2	3.85	4.13
#27	11/0	E2	4.88	5.14	#150	19/0	E1	3.76	4.36	#273	26/0	E2	1.17	2.72
#28	11/0	E2	6.47	7.12	#151	19/0	E1	2.07	2.80	#274	26/0	E2	2.40	2.62
#29	11/0	E2	3.71	4.42	#152	19/0	E1	2.19	2.29	#275	26/0	E1	1.50	3.33
#30	11/0	E2	2.84	3.10	#153	19/0	E2	2.30	2.35	#276	26/0	E1	7.01	7.37
#31	12/0	E1	3.85	4.35	#154	19/0	E1	3.93	5.01	#277	26/0	E2	3.62	4.15
#32	12/0	E1	5.40	5.53	#155	19/0	E1	1.67	1.73	#278	26/0	E1	1.44	2.71
#33	12/0	E1	3.14	3.90	#156	19/0	E1	3.42	3.64	#279	26/0	E1	1.97	2.14
#34	12/0	E1	3.78	4.11	#157	19/0	E1	1.71	3.34	#280	26/0	E1	2.60	3.75
#35	12/0	E1	1.86	2.27	#158	19/0	E1	1.32	2.42	#281	26/0	E1	4.01	4.63
#36	12/0	E1	2.11	2.33	#159	19/0	E1	1.50	1.59	#282	26/0	E2	3.24	4.41
#37	12/0	E1	2.23	2.28	#160	19/0	E1	4.05	5.15	#283	26/0	E1	4.13	5.06
#38	12/0	E2	2.44	2.44	#161	19/0	E1	3.08	3.87	#284	26/0	E1	1.99	2.23
#39	12/0	E1	1.99	2.19	#162	19/0	E1	3.63	4.40	#285	26/0	E1	2.16	2.29
#40	12/0	E1	2.70	3.43	#163	19/0	E2	3.03	3.32	#286	26/0	E1	1.89	2.21
#41	12/0	E1	3.19	3.67	#164	19/0	E1	4.33	9.18	#287	26/0	E1	3.85	4.00
#42	12/0	E1	2.32	3.29	#165	19/0	E1	2.09	2.21	#288	26/0	E1	1.96	2.88
#43	12/0	E1	1.72	2.74	#166	19/0	E2	1.61	1.74	#289	26/0	E1	3.96	5.84
#44	12/0	E2	3.57	4.30	#167	19/0	E1	2.74	3.84	#290	26/0	E1	2.60	4.25
#45	12/0	E1	1.69	1.80	#168	19/0	E1	7.00	8.46	#291	26/0	E2	1.67	1.83
#46	12/0	E1	3.40	4.13	#169	19/0	E2	1.15	1.27	#292	26/0	E1	4.05	9.35

Reci	Fec	Em	Sist.	Total	Reci	Fec	Em	Sist.	Total	Reci	Fec	Em	Sist.	Total
#47	12/0	E1	2.81	2.90	#170	19/0	E1	1.87	2.93	#293	26/0	E2	4.91	6.16
#48	12/0	E1	1.53	4.11	#171	19/0	E2	4.68	5.49	#294	26/0	E1	2.01	3.21
#49	12/0	E1	5.89	6.75	#172	19/0	E1	5.62	6.55	#295	26/0	E1	4.85	4.85
#50	12/0	E1	3.87	4.10	#173	19/0	E2	4.85	5.08	#296	26/0	E1	3.20	4.47
#51	12/0	E1	1.41	1.76	#174	19/0	E1	2.85	3.27	#297	26/0	E1	2.96	3.74
#52	12/0	E1	5.65	6.29	#175	19/0	E2	5.53	5.66	#298	26/0	E1	2.05	2.40
#53	12/0	E1	2.03	2.70	#176	19/0	E1	1.19	1.69	#299	26/0	E2	2.97	3.84
#54	12/0	E1	2.78	3.91	#177	19/0	E2	3.37	3.51	#300	26/0	E1	4.28	4.43
#55	12/0	E1	2.16	2.53	#178	19/0	E1	2.14	2.48	#301	26/0	E1	5.26	5.58
#56	12/0	E1	3.12	4.09	#179	19/0	E1	4.88	5.38	#302	26/0	E1	4.64	6.02
#57	12/0	E1	1.32	1.66	#180	19/0	E2	3.19	3.52	#303	26/0	E1	4.81	6.06
#58	12/0	E2	3.01	3.58	#181	19/0	E1	5.40	5.58	#304	26/0	E1	2.96	4.27
#59	12/0	E1	2.39	3.94	#182	19/0	E1	1.16	1.51	#305	26/0	E1	1.24	1.39
#60	12/0	E1	5.40	5.58	#183	19/0	E2	3.46	4.16	#306	26/0	E1	3.38	4.13
#61	12/0	E1	1.37	2.47	#184	19/0	E1	5.76	6.32	#307	26/0	E1	3.82	4.47
#62	12/0	E1	3.68	4.42	#185	19/0	E1	1.31	1.56	#308	26/0	E1	3.82	4.44
#63	12/0	E1	2.04	3.39	#186	19/0	E2	6.68	6.99	#309	26/0	E2	2.70	3.50
#64	12/0	E1	7.00	7.30	#187	19/0	E1	2.42	3.44	#310	26/0	E2	1.17	1.37
#65	12/0	E1	3.47	3.62	#188	19/0	E1	3.22	4.71	#311	26/0	E2	1.94	2.23
#66	12/0	E2	2.79	3.13	#189	19/0	E1	7.00	7.15	#312	26/0	E1	5.29	6.02
#67	12/0	E1	4.05	4.65	#190	19/0	E1	4.04	4.76	#313	26/0	E2	4.40	4.58
#68	12/0	E1	7.00	7.73	#191	19/0	E1	2.96	3.06	#314	26/0	E1	3.05	3.23
#69	12/0	E1	2.38	2.52	#192	19/0	E2	3.06	3.48	#315	26/0	E2	3.11	3.75
#70	12/0	E2	3.79	4.28	#193	19/0	E2	4.17	4.62	#316	26/0	E2	2.97	3.72
#71	12/0	E1	6.03	6.03	#194	19/0	E2	2.59	2.96	#317	26/0	E2	2.05	2.82
#72	12/0	E1	3.04	3.82	#195	19/0	E2	4.43	5.31	#318	26/0	E1	1.99	8.29
#73	12/0	E1	7.01	7.77	#196	19/0	E2	4.53	5.85	#319	26/0	E1	4.33	5.06
#74	12/0	E1	1.24	1.86	#197	19/0	E2	3.40	4.60	#320	26/0	E2	2.24	3.13
#75	12/0	E2	1.57	2.30	#198	19/0	E2	2.12	3.46	#321	26/0	E2	2.52	3.09
#76	12/0	E2	4.30	4.56	#199	19/0	E2	1.46	2.03	#322	26/0	E2	3.20	4.51
#77	12/0	E2	3.84	4.22	#200	19/0	E2	2.20	2.98	#323	26/0	E2	1.54	1.62
#78	12/0	E2	5.47	6.07	#201	19/0	E2	4.06	4.83	#324	26/0	E2	3.99	4.69
#79	12/0	E2	1.44	1.55	#202	19/0	E2	2.52	3.57	#325	26/0	E2	1.53	2.70
#80	12/0	E2	1.86	3.06	#203	19/0	E2	3.92	4.97	#326	26/0	E1	1.80	2.01
#81	12/0	E2	2.65	3.40	#204	19/0	E2	2.46	3.15	#327	26/0	E1	1.56	2.58
#82	12/0	E2	2.23	2.51	#205	19/0	E2	1.31	1.31	#328	26/0	E2	1.17	1.43
#83	12/0	E2	1.51	2.28	#206	19/0	E2	3.17	4.20	#329	26/0	E2	1.94	2.34
#84	12/0	E2	2.87	2.98	#207	19/0	E2	3.84	4.13	#330	26/0	E2	4.26	4.58
#85	12/0	E2	5.86	5.98	#208	19/0	E1	3.16	4.22	#331	26/0	E2	4.14	5.88
#86	12/0	E2	1.82	2.49	#209	19/0	E2	1.91	1.99	#332	26/0	E2	1.54	1.93
#87	12/0	E2	1.61	1.82	#210	19/0	E2	1.16	1.91	#333	26/0	E2	1.35	2.00
#88	12/0	E2	6.57	7.32	#211	19/0	E1	4.18	4.88	#334	26/0	E2	1.56	3.31
#89	12/0	E2	1.44	1.97	#212	19/0	E1	1.66	2.21	#335	26/0	E1	2.64	3.19
#90	12/0	E2	2.77	3.50	#213	19/0	E2	2.37	2.65	#336	26/0	E1	2.71	3.53
#91	12/0	E2	1.50	1.97	#214	19/0	E1	1.97	2.75	#337	26/0	E1	4.75	5.05
#92	12/0	E2	7.00	7.60	#215	19/0	E2	2.03	2.21	#338	26/0	E2	1.19	1.89
#93	12/0	E2	1.81	2.48	#216	19/0	E2	1.64	2.67	#339	26/0	E2	3.91	4.53
#94	12/0	E2	6.19	9.26	#217	19/0	E2	2.12	2.26	#340	26/0	E2	1.44	1.59
#95	12/0	E2	3.80	3.94	#218	19/0	E2	1.75	2.25	#341	26/0	E2	6.99	7.14
#96	12/0	E2	1.86	2.42	#219	19/0	E2	3.23	4.11	#342	26/0	E2	4.83	5.45
#97	12/0	E2	1.70	2.42	#220	19/0	E2	2.50	2.55	#343	26/0	E2	1.56	1.79
#98	12/0	E2	2.34	2.59	#221	19/0	E2	2.25	3.39	#344	26/0	E2	1.66	2.38
#99	12/0	E2	4.67	4.92	#222	19/0	E2	1.77	2.89	#345	28/0	E1	1.17	3.12
#100	12/0	E2	1.72	2.82	#223	19/0	E2	4.08	4.23	#346	28/0	E1	2.33	2.63
#101	12/0	E2	1.90	2.30	#224	19/0	E1	4.36	5.16	#347	28/0	E1	2.19	2.32
#102	12/0	E1	2.12	2.82	#225	19/0	E1	3.71	3.71	#348	28/0	E1	2.82	3.90
#103	12/0	E1	2.67	2.91	#226	19/0	E2	5.51	6.76	#349	28/0	E1	1.56	2.31
#104	12/0	E2	3.68	4.58	#227	19/0	E1	1.27	1.35	#350	28/0	E1	3.85	3.95
#105	12/0	E2	2.69	3.32	#228	21/0	E1	1.83	2.48	#351	28/0	E1	3.34	3.89

Reci	Fec	Em	Sist.	Total	Reci	Fec	Em	Sist.	Total	Reci	Fec	Em	Sist.	Total
#106	12/0	E2	1.69	1.99	#229	21/0	E1	3.34	3.52	#352	28/0	E1	2.52	2.92
#107	12/0	E2	4.70	6.59	#230	21/0	E1	2.73	3.63	#353	29/0	E1	1.66	1.76
#108	12/0	E2	6.60	7.50	#231	21/0	E1	1.24	1.90	#354	29/0	E1	1.92	2.59
#109	14/0	E2	2.91	3.29	#232	21/0	E2	2.20	2.37	#355	29/0	E1	2.38	3.54
#110	14/0	E1	2.39	3.74	#233	21/0	E2	2.60	3.54	#356	29/0	E1	2.17	2.39
#111	14/0	E2	2.09	2.22	#234	21/0	E2	1.72	1.80	#357	29/0	E1	1.40	1.46
#112	14/0	E2	1.43	3.55	#235	22/0	E1	1.48	1.78	#358	29/0	E1	3.57	3.67
#113	14/0	E2	1.24	1.74	#236	22/0	E1	4.93	5.08	#359	29/0	E1	2.46	2.75
#114	14/0	E2	2.00	2.16	#237	22/0	E1	4.27	4.94	#360	30/0	E1	1.72	2.71
#115	14/0	E1	2.87	3.55	#238	22/0	E1	2.40	3.24	#361	30/0	E2	3.11	3.11
#116	15/0	E1	1.41	2.41	#239	22/0	E2	1.55	2.87	#362	30/0	E2	3.67	3.85
#117	15/0	E2	1.45	6.14	#240	22/0	E2	3.05	3.97	#363	30/0	E2	2.54	3.54
#118	15/0	E2	3.61	3.84	#241	22/0	E2	1.16	2.57	#364	30/0	E2	4.29	4.72
#119	15/0	E2	4.59	5.02	#242	22/0	E2	13.7	14.24	#365	30/0	E2	3.82	5.89
#120	15/0	E2	2.49	2.57	#243	23/0	E2	5.81	6.47	#366	30/0	E2	1.78	2.66
#121	15/0	E2	3.27	3.35	#244	23/0	E2	3.26	3.75	#367	30/0	E1	1.17	1.49
#122	15/0	E2	5.47	6.56	#245	23/0	E2	3.18	3.78					
#123	16/0	E2	1.97	2.70	#246	23/0	E1	5.33	6.76					

Fuente: formato de cronometraje de pedidos de la validación. «Sist.»: minutos en el sistema; «Total»: minutos en el sistema más la entrega del comprobante al cliente. El pedido #242 incluye un reinicio del computador durante el registro y se dejó en los datos.

Tabla K.2. Cierres de caja cronometrados con el prototipo: tiempos (3)

Fecha	Quién cerró	Hora inicio	Hora fin	Duración (min)	¿Descuadre?	Reconteos
12/09/2026	E2	17:12	17:31	18.24	No	0
19/09/2026	G	17:49	18:02	13.42	No	0
26/09/2026	E2	17:09	17:21	11.97	No	0

Tabla K.3. Cierres de caja con el prototipo: valores conciliados (3)

Fecha	Efectivo	Nequi	Daviplata	Total ventas	Gastos	Ganancia neta	Efectivo contado	Diferencia
12/09	$546.000	$490.000	$262.000	$1.298.000	$590.000	$708.000	$556.000	$0
19/09	$607.000	$625.000	$235.000	$1.467.000	$580.000	$887.000	$627.000	$0
26/09	$637.000	$468.000	$305.000	$1.410.000	$580.000	$830.000	$157.000	$0

Fuente: formato de cronometraje de cierres de la validación. Ventas por medio de pago según el sistema. El efectivo contado incluye el fondo inicial de $100.000.

Tabla K.4. Gastos registrados en el periodo (27)

Fecha	Concepto	Monto	Fecha	Concepto	Monto
08/09	Pago prensista	$80.000	19/09	Pago empleado	$500.000
09/09	Pago prensista	$80.000	21/09	Pago prensista	$80.000
09/09	Compra de jabones	$139.000	22/09	Pago prensista	$80.000
10/09	Pago prensista	$80.000	23/09	Compra de jabones	$90.000
11/09	Pago prensista	$80.000	23/09	Pago prensista	$80.000
12/09	Pago prensista	$90.000	24/09	Pago prensista	$80.000
12/09	Pago empleado	$500.000	25/09	Pago prensista	$80.000
14/09	Pago prensista	$80.000	26/09	Pago prensista	$80.000
15/09	Pago prensista	$80.000	26/09	Pago empleado	$500.000
16/09	Pago prensista	$80.000	28/09	Pago prensista	$80.000
17/09	Pago prensista	$80.000	29/09	Pago prensista	$80.000
18/09	Pago prensista	$80.000	30/09	Pago prensista	$70.000
18/09	Compra de jabones	$125.000	30/09	Compra de jabones	$111.000
19/09	Pago prensista	$80.000			

Fuente: registro de gastos del local. Los sábados incluyen el pago semanal del personal ($500.000) y el jornal del prensista.

Anexo L. Repositorio del código fuente del prototipo y su historial de ediciones

Repositorio: https://github.com/Mike154qwe/lavanderia

Historial de ediciones: https://github.com/Mike154qwe/lavanderia/commits/main-1.0

Visibilidad: repositorio público de GitHub, consultable sin iniciar sesión.

Versión entregada: rama por defecto del repositorio (main-1.0), commit 7f23555 del 26 de octubre de 2026. Ese commit es el código del prototipo. El documento de grado se entrega a la facultad por separado y no forma parte del repositorio.

El repositorio contiene el código fuente completo del prototipo: la aplicación del local (carpetas app, components, lib, prisma y scripts), que corre en el computador del negocio con Next.js, Prisma y SQLite, y el panel remoto de la gerente (carpeta panel-remoto), publicado en Firebase Hosting. No contiene datos de la operación real ni credenciales: la base de datos, el archivo .env y las llaves de Firebase están excluidos del control de versiones.

Documentación incluida. README.md (descripción, arquitectura, instalación, variables de entorno, ejecución, pruebas, despliegue y datos personales); panel-remoto/README.md; .env.example; prisma/schema.prisma y las 11 migraciones del modelo de datos; ecosystem.config.js (arranque automático y recuperación con PM2); docs/bug-cierre-caja-negativo.md; y las pruebas automatizadas de la carpeta tests (38 llamadas test() en el código: caja-calculo.test.mjs y cierre-caja.test.mjs para el cálculo de caja, y proxy-rnf04.test.mjs para el control de acceso), que se corren con npm run test:caja y npm run test:rnf04. Las cifras de línea base y de validación que se defienden son las del documento (numerales 2.6 y 4.3 a 4.7; Tablas 5, 11 y 16): registro 7,17 a 3,77 min (-47,4 %) y cierre 42,50 a 14,54 min (-65,8 %), con la línea base sin domingos. El README del repositorio conserva el texto de portada del 26 de octubre y no sustituye esas tablas.

Historial de ediciones. Git registra 182 commits en la rama por defecto entre el 3 de junio y el 26 de octubre de 2026, cada uno con fecha, autor y descripción del cambio; el historial completo se consulta en el enlace anterior. La primera versión se trabajó en local antes de crear el repositorio: las migraciones del modelo de datos son del 22 al 28 de mayo de 2026 y el código se subió el 3 de junio. La Tabla L.1 resume el historial por etapa.

Tabla L.1. Historial de ediciones del repositorio por etapa

Periodo	Commits	Etapa	Cambios principales
3 - 12 jun. 2026	56	Primera versión (OE2)	Carga inicial, navegación, registro y listado de pedidos, recibo en PDF, roles, PM2 y respaldo automático.
Jul. - ago. 2026	0	Caracterización y línea base (OE1)	Sin cambios en el repositorio.
8 - 24 sep. 2026	110	Validación (OE3) e iteraciones de DSR	Tarifario (9 y 24 sep.), sede, pedido rápido en tres pasos (19-21 sep.), ganancia neta y efectivo en caja (21 sep.), panel remoto, Firestore y pruebas.
3 - 26 oct. 2026	16	Pruebas funcionales y cierre	Rediseño visual de la interfaz y documentación del repositorio.
Total	182		

Fuente: elaboración propia a partir del historial de Git del repositorio (commit 7f23555).

Anexo M. Cronometraje de la línea base (2 de julio a 4 de septiembre de 2026)

Fuente: Mediciones_OE1_Linea_base.xlsx. Muestra no probabilística. No se midió en domingo, porque el negocio no opera ese día. Quedan 60 pedidos, 12 cierres y 9 confusiones. Sin datos de clientes. Corresponde a la Tabla 5. Duraciones: (hora fin - hora inicio) x 1440.

Tabla M.1. Resumen de la línea base medida

Indicador	Declarado (entrevista)	Medido (campo)
Registro - promedio (min)	No se preguntó (Anexo I)	7.17 (n = 60)
Registro - mediana / rango (min)	-	6.54 / 2.00 - 12.67
Cierre - promedio / mediana (min)	1 a 1,5 h (Anexo I)	42.50 / 37.00 (n = 12)
Cierres con descuadre	-	2 de 12 (16.7 %)
Confusiones	2 a 3 por semana (Anexo I)	9 en 8.4 sem. (1.1 / sem.)
Tiempo perdido por confusión (min)	-	14.6 de promedio; 131 total

Tabla M.2. Pedidos cronometrados (1 a 30 de 60)

Fecha	Día	Recibo	Inicio	Fin	Min	Servicio
02/07/2026	normal	4100	14:13:35	14:21:15	7.67	planchado
02/07/2026	alta demanda	4107	17:24:46	17:26:46	2.00	tinturado
02/07/2026	normal	4111	17:03:31	17:07:15	3.73	lavado
02/07/2026	alta demanda	4116	16:45:53	16:58:23	12.50	planchado
02/07/2026	alta demanda	4121	15:26:04	15:28:33	2.48	lavado
02/07/2026	normal	4125	14:39:20	14:45:25	6.08	lavado
06/07/2026	alta demanda	4127	08:32:57	08:39:20	6.38	planchado
06/07/2026	normal	4132	16:16:22	16:19:33	3.18	tinturado
06/07/2026	alta demanda	4138	14:04:28	14:12:04	7.60	planchado
06/07/2026	alta demanda	4144	14:44:06	14:48:20	4.23	planchado
03/07/2026	normal	4152	16:50:13	16:55:43	5.50	planchado
03/07/2026	normal	4153	11:14:42	11:24:27	9.75	tinturado
03/07/2026	alta demanda	4161	08:03:10	08:14:21	11.18	tinturado
03/07/2026	alta demanda	4162	09:39:48	09:43:50	4.03	lavado
03/07/2026	alta demanda	4169	09:31:59	09:36:22	4.38	tinturado
15/07/2026	normal	4172	15:43:46	15:56:19	12.55	planchado
15/07/2026	normal	4180	16:52:35	17:00:56	8.35	lavado
15/07/2026	alta demanda	4184	14:35:57	14:45:26	9.48	tinturado
15/07/2026	normal	4186	11:51:30	12:03:37	12.12	lavado
15/07/2026	normal	4189	15:04:52	15:13:04	8.20	lavado
15/07/2026	alta demanda	4195	17:24:29	17:29:37	5.13	lavado
17/07/2026	normal	4217	11:50:37	11:53:17	2.67	lavado
17/07/2026	normal	4223	08:29:07	08:35:10	6.05	lavado
17/07/2026	alta demanda	4231	09:34:51	09:37:36	2.75	lavado
17/07/2026	alta demanda	4236	17:55:04	18:01:31	6.45	tinturado
30/07/2026	alta demanda	4242	11:41:42	11:50:53	9.18	tinturado
30/07/2026	normal	4247	17:49:52	18:02:32	12.67	tinturado
30/07/2026	normal	4255	09:11:51	09:15:52	4.02	tinturado
30/07/2026	normal	4262	16:31:34	16:34:35	3.02	tinturado
30/07/2026	normal	4266	09:17:02	09:27:08	10.10	tinturado

Anexo M (continuación). Pedidos 31-60, cierres y confusiones

Tabla M.2 (cont.). Pedidos cronometrados (31 a 60 de 60)

Fecha	Día	Recibo	Inicio	Fin	Min	Servicio
03/08/2026	alta demanda	4272	14:32:18	14:43:34	11.27	tinturado
03/08/2026	alta demanda	4280	11:19:23	11:24:42	5.32	lavado
03/08/2026	normal	4285	10:00:18	10:12:01	11.72	planchado
03/08/2026	normal	4291	16:59:45	17:11:45	12.00	planchado
03/08/2026	alta demanda	4296	08:50:36	08:57:48	7.20	lavado
10/08/2026	alta demanda	4297	16:39:23	16:51:49	12.43	tinturado
10/08/2026	alta demanda	4305	14:42:58	14:48:15	5.28	tinturado
10/08/2026	normal	4309	17:45:12	17:49:43	4.52	lavado
10/08/2026	normal	4313	09:44:26	09:51:55	7.48	tinturado
10/08/2026	alta demanda	4318	16:33:22	16:44:46	11.40	planchado
10/08/2026	alta demanda	4324	09:46:40	09:51:05	4.42	lavado
18/08/2026	normal	4329	11:35:47	11:39:11	3.40	lavado
18/08/2026	alta demanda	4334	11:34:29	11:39:00	4.52	planchado
18/08/2026	normal	4338	17:44:44	17:49:18	4.57	tinturado
18/08/2026	normal	4345	08:33:06	08:39:34	6.47	tinturado
18/08/2026	alta demanda	4347	10:24:14	10:26:20	2.10	tinturado
12/08/2026	alta demanda	4355	08:40:26	08:44:13	3.78	planchado
12/08/2026	alta demanda	4359	14:31:58	14:35:22	3.40	tinturado
12/08/2026	alta demanda	4366	17:35:28	17:39:52	4.40	planchado
12/08/2026	alta demanda	4369	08:47:15	08:59:19	12.07	lavado
12/08/2026	normal	4374	16:17:58	16:27:19	9.35	planchado
12/08/2026	normal	4375	08:39:54	08:43:27	3.55	tinturado
19/08/2026	alta demanda	4382	14:55:26	15:06:49	11.38	planchado
19/08/2026	alta demanda	4386	16:08:08	16:14:45	6.62	lavado
19/08/2026	alta demanda	4387	09:23:14	09:33:58	10.73	lavado
19/08/2026	normal	4389	09:00:42	09:12:27	11.75	planchado
19/08/2026	alta demanda	4392	14:32:29	14:40:07	7.63	lavado
31/08/2026	normal	4398	11:31:40	11:40:16	8.60	tinturado
31/08/2026	alta demanda	4402	16:16:59	16:27:21	10.37	tinturado
31/08/2026	alta demanda	4410	08:50:19	08:59:23	9.07	tinturado

Tabla M.3. Cierres de caja cronometrados (12)

Fecha	Inicio	Fin	Min	Descuadre	Reconteos
02/07/2026	20:10:54	20:38:54	28.00	No	0
11/07/2026	20:08:50	20:50:50	42.00	No	0
22/07/2026	20:04:32	20:38:32	34.00	No	0
24/07/2026	20:03:31	21:21:31	78.00	Sí	2
25/07/2026	20:05:06	20:45:06	40.00	No	0
29/07/2026	20:05:27	20:42:27	37.00	No	0
05/08/2026	20:00:47	20:34:47	34.00	No	0
07/08/2026	20:08:49	20:45:49	37.00	No	0
08/08/2026	20:00:18	20:42:18	42.00	No	0
17/08/2026	20:01:50	21:17:50	76.00	Sí	1
19/08/2026	20:02:44	20:30:44	28.00	No	0
04/09/2026	20:10:21	20:44:21	34.00	No	0

Tabla M.4. Confusiones de pedidos (9)

Fecha	Descripción	Causa	Min	Detectó
06/07/2026	Teléfono incorrecto	Archivo	25	Operario
08/07/2026	Prenda mezclada	Archivo	18	Caja
28/07/2026	Teléfono incorrecto	Etiquetado	9	Recepción
04/08/2026	Error de etiquetado	Clasificación	21	Operario
07/08/2026	Prenda mezclada	Archivo	5	Caja
13/08/2026	Recibo extraviado	Digitación	14	Cliente
20/08/2026	Prenda mezclada	Archivo	9	Cliente
29/08/2026	Pedido incorrecto	Clasificación	16	Operario
02/09/2026	Teléfono incorrecto	Clasificación	14	Operario

Fuente: cronometraje directo. Sin nombres ni documentos de identidad.